UCS UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias
FBX5010AA - Cálculo Diferencial e Integral I – Período Letivo: 2022-4
Professor André Mauro Santos de Espíndola – Data: 27/09/2022
Nome [redacted]

12/20

Primeira Prova Parcial
(Peso 7,0)

Instruções

- **Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.**
- **Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.**
- **Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.**
- **O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.**
- **Você terá 45 minutos para consultar SOMENTE O CADERNO, após este tempo não será permitido consulta.**
- **O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.**
- **Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.**

Questão 1 (2,4 pontos – 0,3 por item) Dada a função $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x+1}$, responda as questões abaixo. Resposta sem justificativa ou sem desenvolvimento não serão consideradas.

a) Qual o $\lim_{x\to 1} f(x)$?

$\lim_{x\to 1} f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x+1} \to \lim_{x\to 1} f(x) = \frac{0}{2} = 0$

$1^2 + 2\cdot(1) - 3$
$1 + 2 - 3 = 0$
$1+1=2$

b) Qual o $\lim_{x\to \infty} f(x)$?

$\lim_{x\to\infty} f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x+1} = \frac{x^2+2x-3}{\infty} = -\infty$ $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$

c) A função f(x) tem uma assíntota vertical em x = 1? Justifique sua resposta.

$f(1) = 0 \to$ ~~Não~~ constante e $Y \to$ constante NÃO

Não tem

d) A função f(x) tem uma assíntota horizontal? Justifique sua resposta.

$\lim_{x\to\infty} f(x) \frac{x^2+2x-3}{x+1} = \infty$ NÃO. pois $x = \infty$ $y = \infty$

$f(x) = (x^4 + 2x^3 + 1)(\sqrt[4]{x} + x)$

$f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x+1}$)Y 32/6 30/2 5

e) Qual a taxa de variação média da função no intervalo [0, 5]?

$0 \leq x \leq 5$

$tm = \frac{f(x_f) - f(x_0)}{x_f - x_0}$ $\quad x_0 = 0 \quad y_0 = \frac{-3}{1} = -3$

$x_f = 5 \quad y_0 = \frac{25+10-3}{6} = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$

$\frac{\frac{16}{3} - (-3)}{5} = \frac{25/3}{3} = \frac{25}{9}$

f) A função é contínua em x = -1? Justifique sua resposta.

$f(-1) = \frac{(-1)^2 + 2(-1) - 3}{-1+1} = \frac{1}{0}$ Não Pois em $x=-1$ é INDETERMINADA

g) A função é crescente ou decrescente em x= 4? Justifique sua resposta.

$f(4) = \frac{4^2+2(4)-3}{4+1} = \frac{16+8-3}{5} = \frac{21}{5}$

Sim $X > 0$ e $Y > 0$ com portamento Iguais

$f(5) = \frac{25+10-3}{6} = \frac{32}{6} =$

h) Qual a equação da reta tangente ao gráfico da função em x= 4?

$x = f(x)$

$x_0 = f'(x)$

$Y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

$Y - \frac{21}{5} = \frac{29}{25}(x - 20)$???

$\frac{4^2+2(4)-3}{4+1} = \frac{21}{5}$

$\frac{4^2+8+5}{16+8+1} \quad \frac{29}{25}$

$Y = x^2 + 2x - 3 \quad U = x+1$

$Y'(x) = 2x+2 \quad U'(x) = 1$

$U \cdot V' - V \cdot U'$

$(x+1)(2x+2) - (x^2+2x-3)$

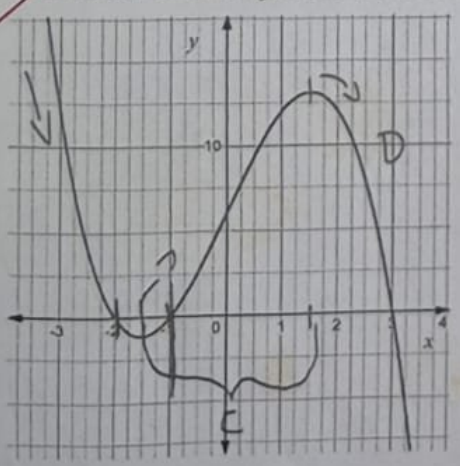
$2x^2 + 4x + 2 - x^2 - 2x + 3$

$x^2 + 2x + 5$

$f'(x) = \frac{x^2+2x+5}{x^2+2x+1}$

Questão 2 (1,1 pontos) O gráfico abaixo representa da ***derivada*** da função f(x). Determine os intervalos de variação do x onde a função f(x) é crescente ou decrescente.

D



f(x) é crescente se $\frac{1}{2} < x > -1$

f(x) é DECRESCENTE se $x < -2$ ou $x > \frac{1}{2}$

$f(1) = (1^4 + 2(1)^3 + 1) \cdot (\sqrt[4]{1} + 1)$

$(1 + 2 + 1) \cdot (1 + 1) \rightarrow 4 \cdot 2 = 8$

Questão 3 (2,0 pontos) Dada a função $f(x) = (x^4 + 2x^3 + 1)(\sqrt[4]{x} + x)$, responda:

a) (1,0) Qual a equação da reta tangente ao gráfico da função em x = 1.

$f(x) = (x^4 + 2x^3 + 1)(\sqrt[4]{x} + x)$

b) (0,5) Qual a taxa de variação instantânea da função em x = 1?

c) (0,5) A função é crescente ou decrescente em x = 2? Justifique sua resposta.

$|2^4 + 2(2)^3 + 1|(\sqrt[4]{2} + 2) = 37,1892$ CRESCENTE

Questão 4 (1,5 pontos - 0,5 ponto por item) Suponhamos que um líquido deva ser purificado por decantação através de um filtro cônico com 16 cm de altura e raio de 4 cm no topo (Figura abaixo). Onde r é raio da superfície do líquido em cm, y é a profundidade do líquido em cm e V é o volume de líquido no cone. Sabendo que $y = 4r$ e que o volume do cone pode ser dado por $V = \frac{1}{3}\pi r^2 y$, determine:



a) A taxa de variação média do volume quando r varia de 4 para 3 cm.

b) $\frac{d[V]}{dr}$

c) A taxa de variação instantânea do Volume de líquido quando r = 2 cm.

$4 - 3 = 1$

$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R^2 \cdot Y$

$V = 0 \cdot 0 \cdot$

V

Quociente

$$f'(x) = \frac{U(x)\cdot V'(x) - V(x)\cdot U'(x)}{[U(x)]^2}$$

Produto

$$f'(x) = V(x)\cdot U'(x) + U(x)\cdot V'(x)$$

$x^{-N} = \frac{1}{x^N}$; $\sqrt[N]{x^B} = x^{\frac{B}{N}}$

$\frac{B}{C}\cdot x = \frac{B\cdot x}{C}$

$$f(x) = \overbrace{(x^4+2x^3+1)}^{V}\overbrace{(\sqrt[4]{x}+x)}^{U}$$

$V_{(x)} = x^4 + 2x^3 + 1$

$V'_{(x)} = 4x^3 + 2\cdot(3x^2) + 0$

$V'_{(x)} = 4x^3 + 6x^2$

$U_{(x)} = \sqrt[4]{x} + x$

$U_{(x)} = x^{1/4} + x$

$U'_{(x)} = \frac{1}{4}\cdot x^{-3/4} + 1$

$U'_{(x)} = \frac{x^{-3/4}}{4} + 1$

$U'(x) = -0,75$

$-\frac{N}{1}$

tm $f(x) = x + x^2$, $0 \le x \le 4$

$x_0 = 0$ $\quad y_0 = 0 + 0^2 = 0$

$x_f = 4$ $\quad y_f = 4 + 4^2 = 20$

$$tm = \frac{y_f - y_0}{x_f - x_0} = \frac{20-0}{4-0} = \frac{20}{4} = 5$$

$$ti = \frac{f(x)-f(x_0)}{\Delta x} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x - x_0}$$

a) $x = 1$ $\quad \lim_{\Delta x \to 0} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x - x_0}$ -> $\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - f(1)}{x-1}$

$$\lim \frac{x^2-1}{(x-1)} \to \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)}$$

$$\lim_{x \to} x + 1 = 2$$

$f(x) = (x^4 + 2x^3 + 1)(\sqrt[4]{x} + x)$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1}$$

b) $\lim_{x \to \infty} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1} \to \lim_{x \to \infty^-}$

c) AS vert $x = 1$

$x \to \infty^- = -\infty$

0 ← 1

$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x+1} =$ 0,000→ 0,9

0,0000 1

$f(x) = x^2 + 2x - 3$ $(x-1)\cdot(x+3)$

1 | 1 2 −3

1 3 0

$x + 3$

1 < 2 < 3

0,5 0,000

$x \to 3^-$

2,9

$x \to 3^+$

3,001

VER $x = A$ e $y = \infty$

$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$

HOR $x = \infty$ e $y = B$

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$ ou $\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$

SEM ASSIN $x = \infty$ $y = \infty$